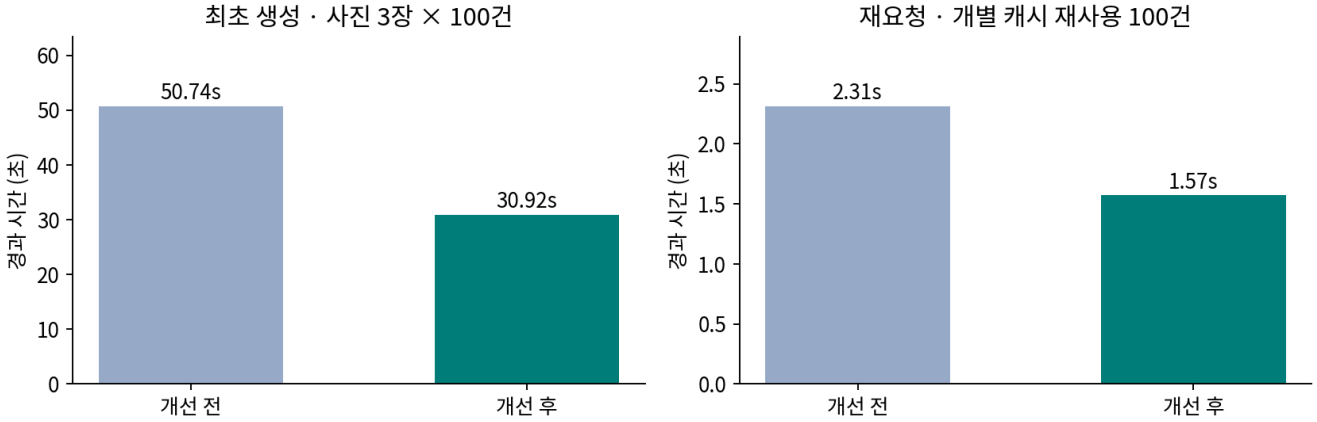
HWPX 대량 생성 성능 개선

사진 포함100건 최초 생성 50.74 → 30.92초

50건 순차에서 기본200건·동시2건으로 전환하고 JPEG/HWPX 재압축 비용을 줄였다. 원본 사진·업무 규칙·캐시·취소·다운로드 계약은 유지한다.



작업	전	후	시간 감소
사진 포함100건	50.74s	30.92s	39.1%
캐시 재요청100건	2.31s	1.57s	32.1%

> 로컬 합성 실험의 단일 실행값이다. 운영18,000건 완료 시간이나 p95 성과로 일반화하지 않는다.

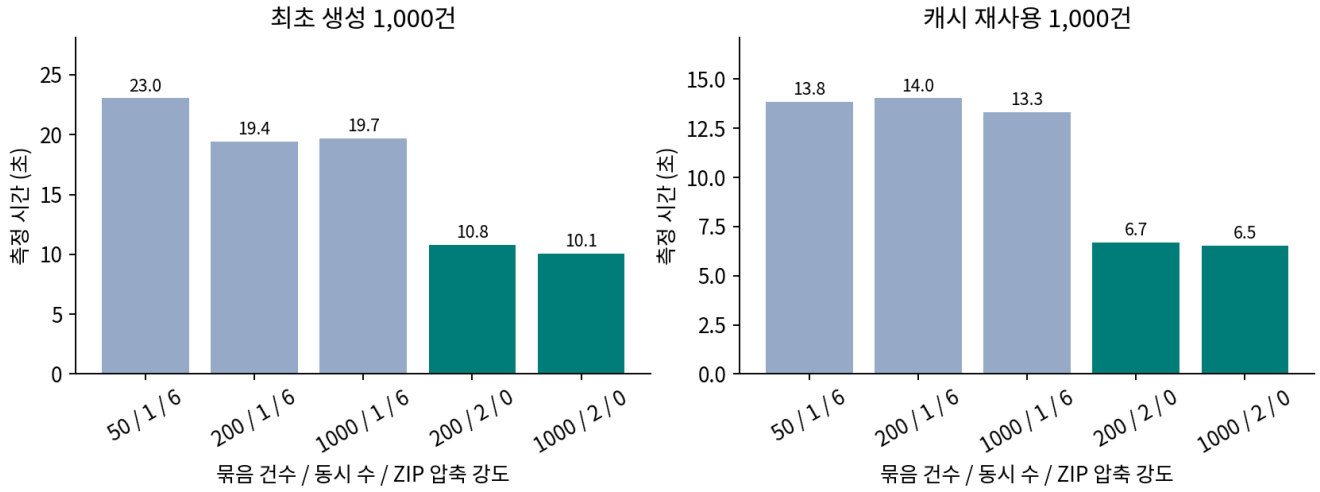
같은 기준으로 전후 비교

develop95ed14d / 구현86ad189, 변경하지 않은 계측 코드. Java21.0.13, PostgreSQL17, CPU2개, 환경 메모리 8GiB, 힙768MiB. 수용가2만/START1만/END5천 중 사진100건×3장(1600×1200)을 생성했다. 실제 R2 대신 로컬 파일 저장소를 사용했다.

요청 생성부터 연속 tick 호출로 READY까지 측정. 스케줄 대기·HTTP/인증·Cloudflare·다운로드는 제외했다. 신규 렌더 100회/캐시 재요청 렌더0회를 확인했다.

1,000건이면 항상 더 빠를까?

사진 없는 합성1,000건. GET/PUT마다 인위적10ms 지연. 모든 모드에 개선 후 렌더러를 사용한 설정 비교다. 기존 코드 자체와의 전후 비교가 아니다.



건수/동시/ZIP	최초	캐시	묶음
50 / 1 / 6	23.04s	13.84s	20
200 / 1 / 6	19.43s	14.03s	5
1000 / 1 / 6	19.71s	13.32s	1
200 / 2 / 0	10.79s	6.70s	5
1000 / 2 / 0	10.06s	6.55s	1

기본200건·동시2건을 선택

묶음 수를 늘려도 개별 사진 처리와 저장 횟수는 줄지 않는다. 사진이 큰 문서는 약16MiB에서 먼저 나뉜다. 기본200건은 처리량·완료 저장 주기·재시작 비용의 절충이며 최대1,000까지 설정할 수 있다.

> 차트는 실제 스케줄 대기를 제외한 실측이다. 인위적10ms는 실제 R2가 아니다. 각 설정/단계1회, 고정 순서라 JIT/GC 영향을 배제하지 못한다.

ZIP 무압축은 처리 시간을 줄이는 대신 저장량이 늘어난다. 요청마다 ZIP은 새로 만들고 개별 HWPX는 해시가 같으면 재사용한다. 저장량과 대기 모델은 원시 결과/Markdown에 별도로 기록했다.

기능을 보존하며 동시 처리를 제한

핵심 변경

동시에 기본2건만 준비하고 순서대로 ZIP에 넣는다. 원본 변경 검사, 작업 간 DB 잠금, 완료 묶음 이후 재개를 유지한다. 취소하면 실행 중 저장/렌더링이 끝난 뒤 잠금을 풀어 삭제와 늦은 쓰기가 겹치지 않게 한다.

큰 사진은 축소 디코딩 후 최대1280px·EXIF 방향을 반영한다. JPEG를 HWPX 안에서 재압축하지 않고 외부 ZIP 기본 압축 강도를0으로 낮춘다. 원본 사진/양식과 기존 card-2 캐시는 유효하다.

선택 환경설정

환경변수	기본
DOCUMENT_BATCH_SIZE	200 (1~1000)
DOCUMENT_PARALLELISM	2 (1~4)
DOCUMENT_ZIP_COMPRESSION_LEVEL	0 (0~9)
DOCUMENT_WORKER_DELAY_MS	100ms

새 JAR만 배포해도 기본값 적용. 유휴 DB 확인은 최대 초당1회. 작은 EC2는 동시1건부터 확인한다. 기존 처리량 설정 50/1/6/1000으로 복귀 가능하다. 신규 인프라·DB 마이그레이션은 없다.

실제로 실행한 검증

기존 코드에서 신규 테스트3개 실패 확인 → 구현·리팩터링 → 최종 회귀94개 성공. 51건 초과 처리, 동시 실행/취소/정리, 용량 분할/문서 순서, ZIP/JPEG, 축소 디코딩, 유휴 폴링과 기존 권한/캐시/변경 검사를 검증했다. 별도 전후/설정 성능 테스트도 실행했다.

남은 검증

운영18,000건/R2·EC2 메모리·한글 인쇄·대용량 다운로드는 미실행이다. Redis/SQS는 도입하지 않았다. HWPX batch 로그의 작업별 생성/캐시/렌더/읽기/업로드/ZIP 시간을 통해 운영 병목을 다음에 확인한다. 병렬 작업 시간 합은 경과 시간보다 클 수 있다.

> 사용자가 목표·정책을 결정하고 Codex가 구현·실행 검증·계측·문서화를 지원했다. 모든 수치는 합성 자료이며 변경은 PR로 검토한다.

상세 재현 명령·원시 JSON·그래프·검증 집계는 같은 디렉터리 REPORT.md와 regression.json에 보관한다.